MODELADO DE PROPAGACION DE INCENDIOS FORESTALES MEDIANTE AUTOMATAS CELULARES Y CALIBRACION INVERSA CON ALGORITMOS GENETICOS Y GEOMETRIA FRACTAL

Cellular Automata Wildfire Spread Modeling and Inverse Calibration via Genetic Algorithms and Fractal Geometry

Equipo de Investigacion en Algoritmos Geneticos y Sistemas Complejos
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura / Departamento de Informatica
Proyecto Incendios-Fractales • Caso de Estudio: Provincia de Corrientes, Argentina (2022)

Resumen— Este trabajo presenta un marco metodologico computacional para el modelado, simulacion y calibracion biofisica de frentes de incendios forestales a escala regional. Utilizando como caso de estudio la crisis ignea de la provincia de Corrientes (Argentina, 2022), se acopla un Automata Celular (AC) estocastico bidimensional con informacion de biomasa heterogenea provista por el Instituto Geografico Nacional (IGN) y observaciones termicas satelitales del sistema NASA FIRMS (sensor VIIRS 375 m a bordo de Suomi-NPP). Para resolver el problema inverso de estimacion de parametros microclimaticos no registrados en campo (velocidad y orientacion efectiva del viento, inflamabilidad y humedad), se implementa un Algoritmo Genetico (AG) calibrado. Se introduce una funcion de aptitud basada en paridad estricta (50/50) entre la preservacion de la Dimension Fractal (D_f) mediante Box-Counting disperso y la Cobertura Espacial Eficiente mediante el Coeficiente de Sorensen-Dice (F_1-Score). Se demuestra analitica y experimentalmente que el uso de Dice mitiga el colapso del gradiente evolutivo intrinseco a la metrica tradicional de Interseccion sobre Union (IoU) en morfologias fractales delgadas y multicluster, logrando convergencias estables y tiempos viables en CPUs multinucleo convencionales.

Palabras Clave: Incendios Forestales, Automatas Celulares, Algoritmos Geneticos, Dimension Fractal, Box-Counting, Sorensen-Dice, IoU, NASA FIRMS, VIIRS 375m.

I. INTRODUCCION Y CONTEXTO

Los incendios forestales constituyen fenomenos de alta complejidad espaciotemporal con severo impacto ecologico y socioeconomico. Durante el verano austral de 2022, la provincia de Corrientes (Argentina) experimento una de las catastrofes ambientales mas graves registradas en el Cono Sur: la convergencia de una sequia plurianual vinculada al ciclo La Nina, olas de calor extremo con marcas superiores a los 42°C y la retraccion hidrologica de los Esteros del Ibera provoco la calcinacion de mas de 1.000.000 de hectareas (aproximadamente el 12% del territorio provincial) [9].

En el plano computacional, la simulacion fisica del avance del fuego suele abordarse mediante modelos continuos de dinamica de fluidos computacional (CFD) o mediante modelos discretos de Automatas Celulares (AC). Mientras los modelos CFD resultan computacionalmente inviables para dominios de escala regional, los AC capturan patrones espaciales emergentes con una carga de computo sumamente eficiente [4].

Sin embargo, los AC sufren de alta sensibilidad parametrica: pequenos errores en la direccion del viento o en la humedad disponible desvian por completo el frente proyectado. Dado que la red de estaciones meteorologicas terrestres es escasa y discontinua, el ajuste de variables ambientales se formula como un **problema inverso de optimizacion**: a partir de las siluetas de focos satelitales en instantes consecutivos T y $T+1$, identificar la configuracion de viento y biomasa que produjo la propagacion observada.

II. ADQUISICION Y PROCESAMIENTO SATELITAL

Como verdad de terreno (*ground truth*), se emplea la base de datos abierta del sistema NASA FIRMS (*Fire Information for Resource Management System*), especificamente el producto de fuego activo del sensor **VIIRS** (*Visible Infrared Imaging Radiometer Suite*) a bordo del satelite Suomi-NPP (producto `VNP14IMGTDL`) [1, 3].

> **Resolucion Espacial de VIIRS 375 m**
> A diferencia de los sensores tradicionales MODIS (1 km), las bandas infrarrojas I de VIIRS proporcionan una resolucion de **375 metros por pixel**. Esta resolucion resulta indispensable para detectar frentes delgados, bordes perimetricos rugosos y focos activos secundarios.

Discretizacion Espacial: La provincia de Corrientes se delimita en el rectangulo envolvente [-30.8°, -27.2°] Latitud Sur y [-59.8°, -55.6°] Longitud Oeste. La region se mapea sobre una grilla regular de **130 × 130 celdas**, con una resolucion aproximada de **3.2 × 3.2 km por celda**.

Dilatacion Morfologica Fisica Calibrada: Las detecciones satelitales registran anomalias termicas puntuales. Considerando que el calor radiante y las pavesas transportadas expanden el fuego a un radio de 1.5 a 1.6 km, se aplica una dilatacion binaria de **1 sola iteracion** con elemento estructurante 3 × 3:

$$M_{dilatada} = M_{satelital} \oplus B_{3\times3}, \qquad r_{fisico} \approx 1.6 \text{ km} \tag{1}$$

Preservacion Multicluster Integral: A diferencia de esquemas clasicos que retienen unicamente la componente conexa dominante (`argmax`), el preprocesamiento conserva el **100% de los focos validados por NASA**, preservando frentes independientes simultaneos en distintos departamentos provinciales.

III. MODELO DEL AUTOMATA CELULAR

El simulador biofisico de propagacion opera como un Automata Celular 2D estocastico definido por la 4-upla ⟨Ω, Σ, N, f⟩:

- **Espacio Celular (Ω):** Malla ortogonal discreta de 130 × 130 celdas indexadas por (x, y).
- **Conjunto de Estados (Σ):** Cada celda adopta un estado finito $S(x, y, t) \in \{0, 1, 2\}$:
  - **0: Combustible No Quemado** (biomasa disponible susceptible de arder).
  - **1: Fuego Activo** (celda en combustion emitiendo radiacion y calor).
  - **2: Quemado / Cenizas** (materia consumida, estado incombustible e inerte).
- **Vecindad (N):** Vecindad de Moore de 8 celdas adyacentes (4 cardinales y 4 diagonales): $N(x, y) = \{(x+i, y+j) : i, j \in \{-1, 0, 1\} \setminus (0, 0)\}$.
- **Regla de Transicion (f):** Evalua en cada paso temporal la probabilidad de ignicion de una celda susceptible en contacto con focos vecinos.

A. Dinamica de Transicion e Ignicion

La probabilidad total de ignicion de una celda en estado 0 en el instante $t + \Delta t$ considera el impacto conjunto de todas las celdas activas en su vecindad inmediata:

$$P_{\text{ign}}(x, y) = 1 - \prod_{(i, j) \in \mathcal{N}_1(x, y)} \left(1 - P_{\text{trans}}(i, j \to x, y)\right) \quad (2)$$

donde $N_1(x, y)$ es el conjunto de celdas vecinas con fuego activo (estado 1). La probabilidad de transferencia dirigida P_{trans} acopla inflamabilidad basal, humedad ambiental, combustible local y efecto convectivo eolico:

$$P_{\text{trans}} = P_0 \cdot (1 - H_{\text{rel}}) \cdot M_{\text{comb}}(x, y) \cdot f_{\text{viento}}(\vec{v}, \theta_{ij}) \quad (3)$$

donde $P_0 = 0.58$ representa la constante basal de ignicion calibrada, $H_{\text{rel}} \in [0, 1]$ la humedad relativa del aire, $M_{\text{comb}} \in [0, 1]$ el coeficiente de vegetacion y f_{viento} la aceleracion anemometrica.

B. Capa de Combustible Heterogeneo (IGN WFS)

La biomasa superficial no es uniforme. El modelo integra la cobertura oficial del Instituto Geografico Nacional (IGN) a traves de su servicio Web Feature Service (WFS), reclasificada en 4 categorias funcionales:

TABLA I: COBERTURAS DEL SUELO Y COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE

Cat	Tipo de Cobertura	M_{comb}	Comportamiento de Propagacion
0	Cuerpos de Agua / Rios	**0.00**	Barrera cortafuego absoluta ($P_{\text{ign}} = 0$).
1	Humedales y Esteros	**0.15**	Amortiguacion hidrologica extrema.
2	Bosques Nativos / Pinos	**0.90**	Alta densidad calorifica y continuidad vertical.
3	Pastizales y Malezas	**0.60**	Matriz dominante correntina; avance rapido.

C. Formulacion Trigonometrica del Viento

El viento genera una distribucion eliptica anisotropa de avance. Sea v la velocidad del viento (km/h), θ_w el acimut de origen cartografico (0° Norte, 90° Este, 180° Sur, 270° Oeste), y θ_{ij} el angulo direccional hacia la celda vecina objetivo:

$$f_{\text{viento}} = \exp\left(c_1 \cdot v \cdot \cos(\theta_w - \theta_{ij})\right) \quad (4)$$

donde $c_1 = 0.045$ es el coeficiente aerodinamico de arrastre. Si el viento sopla a favor del avance ($\theta_w = \theta_{ij}$), cos = 1 y f_{viento} amplifica exponencialmente la transmision. Si sopla en contra, cos = -1 y la propagacion queda fuertemente inhibida.

D. Discretizacion Temporal Fisica

La escala temporal se calibra fijando un paso discreto de **Δt = 48 minutos**, lo que se traduce en exactamente **30 pasos de simulacion por cada dia solar (24 h)**. En conjuncion con la resolucion de celda de 3.2 km, esta parametrizacion reproduce fielmente la velocidad empirica de frente observada en pastizales secos (~4 km/h bajo vientos moderados sostenidos de 25 km/h).

IV. GEOMETRIA FRACTAL Y BOX-COUNTING

Los frentes de avance de incendios forestales no forman figuras euclidianas suaves. Las digitaciones, bahias y frentes secundarios producidos por la turbulencia termica y la fragmentacion de la vegetacion confieren al borde una morfologia altamente irregular con invarianza de escala estadistica [2].

La **Dimension Fractal (D_f)**, formulada por Benoit Mandelbrot a partir de la dimension de Hausdorff, permite medir rigurosamente el grado de rugosidad y ocupacion dimensional de un conjunto plano:

Definicion Analitica de Conteo de Cajas (Box-Counting)

Dado un conjunto acotado $A \subset \mathbb{R}^2$ correspondiente a la silueta binaria del incendio, se recubre el dominio con una grilla de cajas cuadradas de lado ε. Si $N(\epsilon)$ denota el numero minimo de cajas que intersecan al conjunto, la dimension de Box-Counting se define formalmente como:

$$D_f = \lim_{\epsilon \to 0} \frac{\log N(\epsilon)}{\log(1/\epsilon)}$$

A. Algoritmo de Box-Counting Disperso

En imagenes rasterizadas discretas de resolucion $H \times W$, el limite infinitesimal se aproxima analizando un conjunto discreto de escalas de caja s_k en potencias de 2:

$$s \in \{2, 4, 8, 16, 32, 64\}, \quad \epsilon_k = \frac{s_k}{\min(H, W)} \tag{5}$$

Para cada tamano de bloque $s \times s$, la matriz binaria se reduce evaluando el maximo logico por bloque sin necesidad de densificar la matriz completa (optimizacion computacional O(N)):

$$N(s) = \sum_{u=0}^{\lfloor H/s \rfloor - 1} \sum_{v=0}^{\lfloor W/s \rfloor - 1} \max_{(i, j) \in \mathcal{B}_{u, v}(s)} M(i, j) \tag{6}$$

B. Regresion Lineal y Calidad del Ajuste

La dimension fractal empírica D_f corresponde a la pendiente de la recta ajustada mediante minimos cuadrados ordinarios en el plano logaritmico ($\log(1/s)$, $\log N(s)$):

$$\log N(s) = D_f \cdot \log\left(\frac{1}{s}\right) + C + \varepsilon \tag{7}$$

Un coeficiente de determinacion $R^2 > 0.98$ confirma la vigencia de la ley de potencia en el rango de escalas observado.

TABLA II: INTERPRETACION FISICA DE LA DIMENSION FRACTAL

Rango D_f	Geometria del Frente	Implicancia Biofisica
$D_f \to 1.0$	Linea euclidiana suave	Frente laminar continuo sin digitaciones.
1.25 – 1.45	**Frente Real Corrientes**	**Morfologia dendritica real: islas, pavesas y bahias.**
$D_f \approx 1.50$	Frontera Browniana	Maxima dispersion estocastica sin coalescencia.
$D_f \to 2.0$	Superficie continua plana	Mancha compacta circular sin perimetro activo libre.

C. Papel de la Rugosidad en el Fitness Evolutivo

La dimension fractal aporta un descriptor morfologico global complementario: si una simulacion quema el area correcta pero con forma circular artificial ($D_f \approx 1.95$), la funcion fractal penaliza la solucion:

$$\text{Fitness}_{\text{fractal}} = \frac{1}{1.0 + |D_{\text{sim}} - D_{\text{objetivo}}|} \in (0, 1] \tag{8}$$

Cuando el error fractal $|D_{\text{sim}} - D_{\text{obj}}|$ tiende a 0, la aptitud morfologica alcanza su maximo valor unitario de 1.0.

V. METRICAS DE SUPERPOSICION ESPACIAL

Para medir el grado de coincidencia espacial celda a celda entre la mancha observada por el satelite (O) y la mancha quemada simulada (S), se analizan dos metricas clasicas de segmentacion binaria [7, 8]:

Interseccion sobre Union (IoU / Indice de Jaccard)

Razon entre la region de superposicion exacta y la envolvente total combinada de ambas siluetas:

$$\text{IoU} = \frac{|S \cap O|}{|S \cup O|} = \frac{TP}{TP + FP + FN}$$

Coeficiente de Sorensen-Dice (F_1-Score Espacial)

Media armonica que normaliza la coincidencia frente a la suma de cardinalidades individuales:

$$\text{Dice} = \frac{2\,|S \cap O|}{|S| + |O|} = \frac{2 \cdot TP}{2 \cdot TP + FP + FN}$$

donde TP son los verdaderos positivos (aciertos de fuego), FP los falsos positivos (fuego simulado inexistente) y FN falsos negativos (focos reales no alcanzados).

A. Equivalencia Monotona Rigurosa

Ambas metricas poseen una relacion algebraica biyectiva y estrictamente creciente:

$$\text{IoU} = \frac{\text{Dice}}{2 - \text{Dice}} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{Dice} = \frac{2 \cdot \text{IoU}}{1 + \text{IoU}} \tag{9}$$

Dado que la derivada $d(\text{IoU})/d(\text{Dice}) = 2/(2 - \text{Dice})^2 > 0$ en todo el intervalo [0, 1], ambas funciones comparten exactamente los mismos optimos globales y locales.

B. Analisis del Colapso de Gradiente en IoU

A pesar de su equivalencia teorica, su comportamiento en optimizacion evolutiva difiere sustancialmente cuando se aplica sobre **siluetas delgadas, dispersas y fractales**.

En el IoU, el denominador $|S \cup O| = |S| + |O| - |S \cap O|$ penaliza fuertemente la dispersion. Ante una minima desviacion angular del viento (±15°), la union espacial se duplica casi instantaneamente mientras la interseccion se desvanece. En consecuencia:

$$\text{IoU} \ll \text{Dice} \quad \text{ante errores direccionales leves} \tag{10}$$

El valor de IoU cae a valores residuales inferiores a 0.05, aplanando la superficie de aptitud y eliminando la presion selectiva del algoritmo genetico (*plateau de fitness nulo*).

TABLA III: COMPORTAMIENTO COMPARATIVO IoU VS. DICE

Escenario de Propagacion	TP	FP	FN	IoU	Dice (F_1)
Alineacion Alta (Optimo)	85	15	15	**0.739**	**0.850**
Alineacion Media	50	50	50	0.333	**0.500**
Desvio Frontal (45° Viento)	20	80	80	**0.111**	**0.200**
Desvio Agudo (90° Viento)	5	95	95	**0.026**	**0.051**

C. Linea Metodologica para el Articulo

Se establece una distincion metodologica clave:

- **Fitness Interno:** Se adopta **Sorensen-Dice** en el nucleo del AG, proveyendo un gradiente suave y continuo que recompensa el acercamiento progresivo de frentes.
- **Reporte Experimental:** Se reportan **IoU, Dice, Precision y Recall** en las tablas de resultados, garantizando comparabilidad directa con la literatura previa.

VI. CALIBRACION INVERSA CON ALGORITMOS GENETICOS

El problema inverso consiste en hallar el vector de variables ambientales θ* que maximiza la similitud simultanea espacial y fractal [5]:

$$\vec{\theta}^* = \arg\max_{\vec{\theta} \in \Theta} \mathcal{F}(\vec{\theta}) \tag{11}$$

A. Espacio de Busqueda Continuo

Cada individuo del AG se codifica como un vector continuo de dimension 4 dentro de limites fisicamente consistentes:

- **Velocidad del Viento (v):** [0.0, 40.0] km/h.
- **Direccion del Viento (φ):** [0.0, 360.0)° (acimut polar).
- **Humedad Relativa (H):** [0.10, 0.90] (fraccion decimal).
- **Factor Global de Biomasa (C):** [0.20, 1.00].

B. Funcion de Aptitud con Paridad 50/50

Para evitar sesgos hacia la cobertura masiva o hacia la pura forma perimetrica, se formula una combinacion lineal convexa equilibrada:

$$\mathcal{F}(\vec{\theta}) = 0.50 \cdot \text{Fitness}_{\text{fractal}} + 0.50 \cdot \text{Score}_{\text{espacial}} \tag{12}$$

donde el termino fractal (Ec. 8) preserva la rugosidad e irregularidad, y el termino espacial (Dice) restringe la posicion geografica.

C. Evaluacion Robusta Monte Carlo

Debido al caracter estocastico del AC, una sola simulacion podria sobrestimar o subestimar la aptitud real del genotipo. El fitness final corresponde al promedio de $M = 5$ **replicas Monte Carlo** independientes:

$$\overline{\mathcal{F}}(\vec{\theta}) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} \mathcal{F}_m(\vec{\theta}), \quad M = 5 \text{ replicas} \tag{13}$$

D. Operadores Evolutivos Calibrados

La calibracion de hiperparametros del AG equilibro presion de seleccion y mantenimiento de diversidad genetica:

TABLA IV: HIPERPARAMETROS DEL ALGORITMO GENETICO

Hiperparametro	Valor Calibrado	Justificacion Algoritmica
Tamano Poblacion (N)	**32 individuos**	Muestreo denso del espacio tetradimensional.
Generaciones (G)	**40 ciclos**	Meseta de convergencia asintotica estable.
Seleccion por Torneo	$k = 3$	Presion moderada sin dominancia prematura.
Cruce Aritmetico	$p_c = 0.85$	Combinacion lineal convexa continua.
Mutacion Gaussiana	$p_m = 0.10$	Exploracion local suave (σ = 0.1 × rango).
Elitismo (e)	**4 individuos**	Preservacion garantizada de la frontera optima.

E. Paralelizacion Multi-Core en CPU

Cada generacion demanda 32 × 5 = 160 simulaciones completas del AC (4.800 pasos temporales). Para asegurar viabilidad de ejecucion en computadoras portatiles y de escritorio estandar (4 a 8 nucleos), se implemento paralelismo a nivel de individuo utilizando `ProcessPoolExecutor`.

> **Eficiencia Computacional**
> En un procesador moderno de 8 hilos, la aceleracion alcanza un factor de $S_p \approx 5.8\times$ frente a la ejecucion secuencial, reduciendo el tiempo total de optimizacion a **6.2 minutos por fecha**, manteniendo el consumo de memoria RAM por debajo de 450 MB.

VII. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSION

El sistema se valido analizando la secuencia historica de eventos de febrero de 2022 en Corrientes. La curva de convergencia evolutiva exhibe tres fases caracteristicas: (a) exploracion estocastica inicial (generaciones 1 a 10) con rapida eliminacion de direcciones de viento inconsistentes; (b) sintonia fina de rugosidad y biomasa (generaciones 11 a 28); y (c) estabilizacion elitista con error de dimension fractal $|\Delta D_f| < 0.04$.

En las pruebas espaciales, el coeficiente de Dice alcanzo valores consistentes superiores a **0.65 (65%)** y un IoU superior a **0.45 (45%)**, lo cual representa una excelente concordancia frente a la irregularidad natural del fuego y la resolucion de grilla regional de 3.2 km.

Los parametros ambientales inferidos por el AG reprodujeron las condiciones climaticas reales registradas por las estaciones del INTA Corrientes (vientos predominantes del sector S/SSE a velocidades entre 19 y 27 km/h y humedades relativas inferiores al 22%), validando la exactitud del modelo biofisico.

VIII. LINEAS DE TRABAJO FUTURO

Se definen tres lineas inmediatas de expansion cientifica:

1. **Salto de Pavesas (Spotting):** Incorporar dispersion no local modelada con distribuciones de Weibull impulsadas por el vector de viento para reproducir focos a distancias de 1 a 5 km.
2. **Optimizacion Multiobjetivo (NSGA-II):** Obtener el frente de Pareto explicito entre Cobertura Dice y Error Fractal ΔD_f [6].
3. **Reanalisis Dinamico ERA5-Land:** Incorporar campos de forzamiento meteorologico horario con variacion diurna de viento y temperatura.

IX. AGRADECIMIENTOS

Se agradece formalmente a la NASA y al sistema FIRMS (*Earth Science Data and Information System - EOSDIS*) por el suministro libre y abierto de los datos de focos de calor del sensor VIIRS 375 m. Asimismo, se agradece al Instituto Geografico Nacional (IGN) de la Republica Argentina por los servicios de geoservicios WFS que hicieron posible la clasificacion heterogenea de combustible.

X. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

[1] W. Schroeder, P. Oliva, L. Giglio, and I. A. Csiszar, "The New VIIRS 375 m active fire detection data product: Algorithm description and initial assessment," *Remote Sensing of Environment*, vol. 143, pp. 85–96, 2014. DOI: 10.1016/j.rse.2013.12.008.

[2] B. B. Mandelbrot, *The Fractal Geometry of Nature*. New York: W. H. Freeman and Company, 1982.

[3] NASA FIRMS, "Fire Information for Resource Management System (FIRMS) Active Fire Data," EOSDIS, NASA, 2022. [Online]. Disponible: https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/.

[4] A. Alexandridis, D. Vakalis, C. I. Siettos, and G. V. Bafas, "A cellular automata model for forest fire spread prediction: The case of the wildfire that occurred in Spetses Island in 1990," *Applied Mathematics and Computation*, vol. 204, no. 1, pp. 191–201, 2008.

[5] D. E. Goldberg, *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1989.

[6] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, and T. Meyarivan, "A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II," *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 6, no. 2, pp. 182–197, 2002.

[7] T. Sorensen, "A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content," *Biologiske Skrifter*, vol. 5, pp. 1–34, 1948.

[8] P. Jaccard, "The distribution of the flora in the alpine zone," *New Phytologist*, vol. 11, no. 2, pp. 37–50, 1912.

[9] INTA Corrientes, "Informe tecnico de evolucion de areas quemadas en la Provincia de Corrientes," Grupo de Recursos Naturales, EEA Corrientes, Tech. Rep., Feb. 2022.